



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



junio 05, 2026

CPEA-A: MARCO FORMAL DE ADVERSARIALIDAD MULTIMODAL PARA ARQUITECTURAS NEURO-AGI — COHERENCIA CRUZADA, ESTADOS OPERATIVOS Y APRENDIZAJE POR EXCEPCIÓN VALIDADA

Lo que GPT resuelve bien:

- La taxonomía de cuatro niveles operativos (0→3) es funcionalmente clara y directamente implementable. El nivel 3 con aislamiento de sensores y autodiagnóstico es la extensión correcta de lo que yo había formalizado.
- La integración $\text{Self}(t) = \text{Estado}(t) + \text{Confiabilidad}(t)$ es conceptualmente precisa — la confiabilidad como componente del auto-modelo es un paso hacia una epistemología AGI madura.
- La clasificación de anomalías en cuatro tipos para TAE (instrumental, fisiológico, contextual, excepción genuina) es exactamente el puente que faltaba entre CPEA-A y el módulo TAE.

Lo que GPT no resuelve:

- El IDM tal como está definido — suma lineal ponderada de divergencias — no captura la asimetría crítica de la desinformación coherente. Una señal adversarial activa puede tener D_i bajo en todos los canales excepto en el par que importa. La formulación multiplicativa de C_{sys} que yo propongo es epistemológicamente más robusta.
- No hay formalización del operador de coherencia — se describe la arquitectura pero no el objeto matemático que la sostiene.
- La relación con SIGMA-T y ORION-AGI no está resuelta — GPT trata el módulo como bloque negro aguas arriba de la AGI, sin especificar los puntos de integración en el pipeline existente.

Conclusión del análisis: las dos propuestas son complementarias. GPT aporta la taxonomía

operativa de estados y la conexión TAE-anomalía. Mi formalización aporta el operador matemático y la integración en el pipeline. El artículo que sigue integra ambas contribuciones en un marco unificado, con atribución explícita donde corresponde.

CPEA-A: marco formal de adversarialidad multimodal para arquitecturas Neuro-AGI — Coherencia cruzada, estados operativos y aprendizaje por excepción validada

Abstract

Las arquitecturas de interfaz cerebro-máquina orientadas a inteligencia artificial general (AGI) operan sobre una suposición implícita que raramente se audita: que la señal electroencefalográfica adquirida constituye una representación fidedigna del estado neurocognitivo del operador. Esta suposición colapsa sistemáticamente en entornos operativos reales, donde la corrupción técnica, la desregulación fisiológica y la interferencia electromagnética estructurada introducen vectores de error que los modelos actuales no capturan. El presente trabajo propone CPEA-A (*Adversarial Coherence Predictive EEG Architecture*), un módulo formal que extiende la arquitectura CPEA-NEXUS-EEG-SIGMA-T-ORION-AGI mediante seguimiento de coherencia cruzada entre cuatro canales heterólogos — EEG, biomagnetismo cardíaco, métricas conductuales y contexto situacional— y una taxonomía operativa de cuatro niveles de adversarialidad (0: coherencia normal; 1: incertidumbre; 2: anomalía; 3: adversarial activo). Se formaliza el operador de coherencia sistémica C_{sys} con penalización multiplicativa, el Índice de Divergencia Multicanal (IDM) como métrica de alerta temprana, y la integración con los módulos SIGMA-T y ORION-AGI en dos puntos de inserción: gate pre-DAG y vector de incertidumbre expandido. Se establece el principio arquitectónico central: *la AGI no aprende de todo lo que percibe; aprende únicamente de aquello cuya coherencia ha sido validada o cuya anomalía ha sido identificada como excepción potencialmente significativa*. Se propone un programa de seguimiento con cuatro experimentos de validación y se discuten las implicaciones para una arquitectura CPEA de segunda generación.

Palabras clave: CPEA-A, coherencia cruzada, adversarialidad, IDM, biomagnetismo, TAE, SIGMA-T, ORION-AGI, aprendizaje por excepción validada, confiabilidad epistémica.

El problema que nadie quiere nombrar

Todo sistema de inferencia hereda las patologías de su canal de entrada. Esta afirmación, trivial en teoría de la información, tiene consecuencias no triviales cuando el canal de entrada es el cerebro humano y el sistema de inferencia es una arquitectura AGI biointegrada. Un modelo predictivo sofisticado, un pipeline de embeddings neurosemánticos de alta dimensión, una arquitectura de aprendizaje continuo con Auto-Modelo Dinámico — todo ello colapsa si la señal que alimenta el sistema no representa lo que el sistema asume que representa.

La arquitectura CPEA en su estado actual ha resuelto con rigor los problemas de captación, extracción de características, predicción y adaptación usuario-sistema. Lo que no ha resuelto — y lo que el presente trabajo aborda — es la pregunta previa a todas esas operaciones: ¿debo confiar en lo que estoy percibiendo?

Esta pregunta no es nueva. Los sistemas biológicos la responden continuamente. Cuando una modalidad sensorial falla o produce información inconsistente, el sistema nervioso no propaga ese error hacia capas superiores de procesamiento — lo detecta, lo etiqueta y, si procede, lo descarta o lo redirige. Un ojo ocluido no hace que el cerebro infiera oscuridad unilateral; el sistema integra la señal del ojo disponible, la coteja con memoria y contexto, y mantiene una representación coherente del mundo. La percepción biológica es inherentemente multimodal, redundante y desconfiada de sus propios canales.

Una AGI biointegrada que aspire a robustez operativa real debe incorporar el mismo principio. No como una capa de post-procesamiento añadida a posteriori, sino como un componente arquitectónico de primer orden que actúa antes de que cualquier señal llegue al motor de inferencia. Ese componente es CPEA-A.

Fundamentos: coherencia como criterio epistémico

El operador de coherencia cruzada

En el formalismo unificado de METFI-CPEA, la coherencia entre dos sistemas acoplados X e Y se define como la reducción de entropía conjunta normalizada:

$$C(X,Y) = 1 - H(X,Y) / [H(X) + H(Y)]$$

donde H denota entropía de Shannon. $C = 0$ implica independencia estadística completa; $C = 1$ implica determinismo mutuo. En sistemas fisiológicos acoplados — EEG y biomagnetismo cardíaco, por ejemplo — los valores operativos en condiciones normales caen en el rango $[0.3, 0.7]$, con dependencia de la banda de frecuencia y del estado cognitivo-emocional del operador.

Este operador, a diferencia de la coherencia espectral estándar, es aplicable a pares de señales heterólogas con escalas temporales y naturalezas físicas distintas. No requiere que las señales comparadas sean conmensurables en amplitud o frecuencia — solo que sean informativamente acopladas bajo condiciones normales de operación.

La hipótesis de divergencia adversarial

H_{adv} : En condiciones de operación normal, los canales heterólogos que codifican el estado del operador exhiben coherencia mutua dentro de un rango calibrado $[C_{min}, C_{max}]$. Cualquier divergencia $C < C_{min}$ es indicativa de desacoplamiento funcional en al menos uno de los canales — ya sea por degradación técnica, desregulación fisiológica, o perturbación adversarial activa.

Esta hipótesis genera predicciones precisas y falsificables. Un operador bajo fatiga real exhibirá

divergencia EEG-conductual antes de que la degradación sea visible en métricas de rendimiento. Un artefacto electromagnético coherente producirá alta coherencia intra-EEG pero baja coherencia EEG-biomagnético. Una perturbación adversarial activa, diseñada para engañar al sistema, producirá activación simultánea de múltiples indicadores de divergencia — una firma característica distinguible de la degradación pasiva.

El principio de confiabilidad como componente del auto-modelo

La integración más importante de CPEA-A con la arquitectura existente no es técnica sino epistémica. El Auto-Modelo Dinámico de ORION-AGI, que representa el estado del sistema sobre sí mismo, debe ampliarse para incluir no solo lo que el sistema cree saber, sino cuánto confía en aquello que sabe:

$$\text{Self}(t) = \text{Estado}(t) + \text{Confiabilidad}(t)$$

Esta extensión — propuesta en paralelo en el análisis de arquitectura de segunda generación — es lo que distingue un sistema de inferencia de un sistema de inferencia epistémicamente maduro. Un sistema cognitivo que no modela la calidad de su propia percepción está operativamente ciego a una categoría entera de sus propias limitaciones.

Arquitectura de CPEA-A

Los cuatro canales y su resistencia diferencial a la adversarialidad

La selección de los cuatro canales no es arbitraria. Refleja una taxonomía de la evidencia organizada por su resistencia intrínseca a ser comprometida:

Canal EEG (C_EEG) — Alta informatividad en condiciones normales, alta susceptibilidad a adversarialidad técnica y electromagnética. Es el canal primario y el más vulnerable. Su calidad interna se evalúa mediante varianza espectral en bandas canónicas (δ , θ , α , β , γ), coherencia inter-hemisférica, y separación de componentes independientes (ICA). Un C_EEG bajo — alta varianza espectral, dominancia de componentes ICA musculares u oculares — es el primer indicador de problema, pero no el más fiable en adversarialidad activa, precisamente porque es el canal más fácil de manipular.

Canal biomagnético (C_bio) — La señal biomagnética cardíaca, registrable mediante magnetocardiografía de bajo coste o sensores de campo magnético integrados, proporciona una métrica de coherencia neurovisceral que refleja el balance simpático-vagal y el estado de integración cognitivo-emocional. La coherencia cardíaca — espectro de intervalos RR dominado por un pico estrecho en ~0.1 Hz — está documentada como predictor robusto del rendimiento en tareas de alta demanda atencional (McCraty et al., 2009; Luque-Casado et al., 2016). Este canal es difícil de modular externamente sin perturbaciones de alta intensidad que el sistema detectaría por otras vías. Su divergencia respecto a C_EEG es el indicador más sensible de desacoplamiento estado-sígnal.

Canal conductual (C_cond) — Tiempos de reacción, variabilidad postural, patrones de

interacción teclado-ratón, latencia de respuesta motora. Este canal es el más difícil de falsificar de manera sostenida: mantener tiempos de reacción normales bajo perturbación cognitiva genuina requiere esfuerzo consciente que genera su propia firma fisiológica. Actúa como ground truth parcial del sistema — la única fuente de verdad directamente observable sobre el estado operativo real del operador.

Canal contextual (C_{ctx}) — Nivel de ruido electromagnético ambiental, temperatura de sala, hora del día (relevante para dinámica circadiana de oscilaciones EEG), duración acumulada de sesión, historial reciente del operador. Este canal es el único que no puede ser comprometido por perturbaciones centradas en el operador. Proporciona el prior bayesiano sobre los estados esperables de los canales 1-3 y actúa como árbitro en casos de divergencia ambigua entre ellos.

El Índice de Divergencia Multicanal (IDM)

Para proporcionar una métrica de alerta temprana — más sensible pero menos específica que C_{sys} — CPEA-A implementa el Índice de Divergencia Multicanal:

$$IDM = \sum_i w_i \cdot D_i$$

donde D_i es la divergencia normalizada de cada canal respecto a su distribución de referencia, y w_i son pesos dinámicos actualizados bayesianamente. Los umbrales operativos definen tres zonas:

- $IDM < T_1 \rightarrow$ Confianza alta (Nivel 0)
- $T_1 \leq IDM < T_2 \rightarrow$ Incertidumbre (Nivel 1)
- $IDM \geq T_2 \rightarrow$ Anomalía o adversarial (Niveles 2-3)

El IDM es la métrica de detección temprana. Es sensible pero puede generar falsos positivos en condiciones de variabilidad fisiológica normal. La discriminación entre niveles 2 y 3 requiere el operador C_{sys} .

El operador de confianza sistémica C_{sys}

La limitación estructural del IDM es su linealidad: una señal adversarial activa puede producir D_i moderados en todos los canales — ninguno suficientemente alto para activar las alertas individuales — mientras que el patrón conjunto es inequívocamente adversarial. Para capturar esta categoría, el operador de confianza sistémica incorpora penalización multiplicativa:

$$C_{sys} = [\sum_k w_k \cdot C_k] \cdot \prod_i (1 - \alpha_i \cdot A_i)$$

donde $A_i \in [0,1]$ es el indicador de anomalía inter-canal para el par (i,j) y α_i es el coeficiente de penalización calibrado por relevancia clínica. El término productorio es la contribución crítica: una sola anomalía severa ($A_i \rightarrow 1$) colapsa C_{sys} hacia cero independientemente de la calidad interna de los demás canales. Esto refleja la asimetría fundamental entre información válida e información desinformativa — una fuente comprometida no es simplemente menos informativa, puede ser activamente perjudicial para la inferencia.

La taxonomía operativa de cuatro niveles

Nivel 0 — Coherencia normal. $IDM < T1$, C_{sys} dentro del rango de referencia. Todos los canales consistentes entre sí. La AGI aprende y opera normalmente. Los pesos w_k se mantienen en sus valores calibrados de referencia.

Nivel 1 — Incertidumbre. $T1 \leq IDM < T2$, discrepancias pequeñas pero detectables. Acciones: reducción de la tasa de aprendizaje en el módulo de actualización de ORION-AGI, incremento de la frecuencia de verificación inter-canal, aumento de la redundancia en el muestreo conductual. El sistema sigue operando, pero con mayor conservadurismo epistémico.

Nivel 2 — Anomalía persistente. $IDM \geq T2$ durante más de un umbral temporal $T_{persist}$ (recomendado: 30 segundos para aplicaciones clínicas, 5 segundos para aplicaciones operativas de alta consecuencia). Acciones: congelación de la actualización de memoria en ORION-AGI, suspensión de la consolidación de nuevos patrones, registro del evento con timestamp y snapshot multicanal para análisis posterior. El sistema mantiene el estado inferencial previo hasta restablecer coherencia.

Nivel 3 — Adversarial activo. $C_{sys} < C_{min_crítico}$, activación simultánea de múltiples indicadores en la matriz A (≥ 3 pares). Esta firma de activación simultánea es el criterio diagnóstico de adversarialidad activa frente a degradación pasiva. Acciones: bloqueo completo del aprendizaje, aislamiento de los sensores afectados, activación del protocolo de autodiagnóstico, escalado de la alerta al operador humano supervisores si el sistema opera en modo asistido. La propagación a ORION-AGI se suspende completamente.

Integración en el pipeline CPEA-SIGMA-T-ORION-AGI

Punto de inserción 1: Gate pre-DAG

SIGMA-T construye el grafo acíclico dirigido espectral que alimenta el embedding neurosemántico enviado a ORION-AGI. Antes de que la señal EEG entre en el pipeline ICA → Wavelets → Coherencia → Embedding, CPEA-A evalúa C_{sys} y el nivel operativo actual. Si el sistema está en Nivel 0 o 1, la señal se propaga normalmente — en Nivel 1 con el vector de incertidumbre expandido. Si el sistema está en Nivel 2 o 3, el gate se cierra: la señal no entra al DAG, o entra con una bandera de suspensión que congela la actualización de embeddings.

Este diseño preserva la continuidad operativa del pipeline — el sistema no colapsa ante una anomalía — mientras garantiza que la señal comprometida no contamine el espacio de representación semántica de ORION-AGI.

Punto de inserción 2: Vector de incertidumbre expandido

En Nivel 1, la señal se propaga pero el embedding neurosemántico incluye un vector de incertidumbre σ_u cuya magnitud es proporcional a $(1 - C_{sys})$. ORION-AGI trata este vector como prior de incertidumbre en su proceso de inferencia, propagando la incertidumbre explícitamente hacia las capas de toma de decisión. La incertidumbre no se descarta — se

cuantifica y se transmite.

Relación con DEPD

El Detector de Error Predictivo Dinámico (DEPD) opera sobre la señal EEG para detectar la firma neural del error predictivo — la señal de aprendizaje central del módulo TAE. CPEA-A actúa como gate epistémico upstream de DEPD: si C_{sys} cae por debajo del umbral operativo, DEPD no recibe señal, o la recibe con incertidumbre propagada. Esto elimina el riesgo de que DEPD interprete artefactos como errores predictivos genuinos — una categoría de error que, en un sistema de aprendizaje continuo, podría consolidar representaciones completamente erróneas.

La conexión TAE: anomalías como excepciones clasificadas

La integración más conceptualmente rica de CPEA-A con la arquitectura existente es su relación con la Teoría de Aprendizaje por Excepción (TAE). Desde la perspectiva de TAE, las anomalías detectadas por CPEA-A no son simplemente ruido que descartar — son eventos informativos que requieren clasificación:

Tipo 1 — Error instrumental: el sensor falla, el electrodo pierde contacto, el hardware produce un artefacto conocido. Acción: descartar, registrar para mantenimiento.

Tipo 2 — Error fisiológico: el operador está en un estado que el sistema no ha visto antes — fatiga atípica, respuesta emocional intensa, estado disociativo leve. La señal es real pero no representativa de los estados del espacio de entrenamiento. Acción: congelar aprendizaje, registrar para ampliación del espacio de estados.

Tipo 3 — Error contextual: el entorno introduce una perturbación electromagnética o situacional no anticipada. La señal es artefactual pero el patrón de perturbación es potencialmente informativo sobre el entorno operativo. Acción: registrar, analizar, incorporar al modelo de contexto.

Tipo 4 — Excepción genuina: la divergencia inter-canal no corresponde a ninguna de las categorías anteriores. El sistema está ante algo que no sabe categorizar. Acción: máxima prioridad — este es el evento que TAE espera, la excepción que contiene información nueva sobre los límites del modelo.

El flujo resultante:

Anomalía → Clasificación CPEA-A → [Error conocido → Descartar/Registrar] | [Excepción nueva → Pipeline TAE → Aprendizaje]

Este principio conduce a lo que puede formularse como el axioma arquitectónico central de CPEA de segunda generación:

La AGI no aprende de todo lo que percibe. Aprende únicamente de aquello cuya coherencia ha sido validada, o cuya anomalía ha sido identificada como

una excepción potencialmente significativa.

Casos operativos

Artefacto electromagnético coherente

Una fuente de vibración mecánica a 12 Hz induce, a través del movimiento corporal del operador, un artefacto EEG con alta coherencia inter-electrodo en la banda alfa. Sin CPEA-A, el sistema procesa esto como estado de relajación atencional. Con CPEA-A: la señal alfa artefactual no está acompañada por el perfil biomagnético cardíaco típico del estado de relajación. $C(\text{EEG}, \text{bio})$ cae por debajo de $C_{\min}$, el indicador A_{12} se activa, el sistema entra en Nivel 2 y congela la actualización de ORION-AGI. Tipo de anomalía asignada por CPEA-A: Error Tipo 3 (contextual).

Fatiga acumulada con compensación conductual

Un operador en la hora 6 de sesión exhibe theta frontal elevado — firma de somnolencia — pero mantiene tiempos de reacción normales por compensación activa consciente. Sin CPEA-A, el sistema malinterpreta el theta como demanda cognitiva elevada. Con CPEA-A: la divergencia EEG-conductual activa Nivel 1, w_{EEG} disminuye bayesianamente, w_{cond} aumenta, y el canal contextual — duración de sesión como prior — refuerza la interpretación de fatiga. La inferencia de ORION-AGI se ajusta con incertidumbre expandida. Tipo de anomalía: Error Tipo 2 (fisiológico).

Adversarialidad activa deliberada

Una señal de radiofrecuencia modulada a 10 Hz induce un perfil alfa en el EEG del operador diseñado para que el sistema interprete un estado de alta atención. Con CPEA-A: la inducción externa no replica el perfil biomagnético, conductual ni contextual de un estado genuino de alta atención. La matriz A muestra activación simultánea en ≥ 3 pares. C_{sys} colapsa. El sistema entra en Nivel 3, suspende la propagación a ORION-AGI, activa el protocolo de autodiagnóstico y escala la alerta. La firma de activación simultánea múltiple es el marcador diagnóstico de adversarialidad activa. Tipo de anomalía: excepción Tipo 4 si el patrón es nuevo; Tipo 3 si ya está catalogado.

Programas de seguimiento

Experimento 1: Distribución basal de coherencia inter-canal

Objetivo: Establecer las distribuciones de referencia $C(k,l)$ para todos los pares de canales en condiciones de operación normal.

Protocolo: $N \geq 30$ operadores, 5 sesiones de 45 minutos en sala apantallada (jaula de Faraday), adquisición simultánea de EEG (64 canales, 1000 Hz), MCG de 3 ejes, eye-tracking y teclado instrumentado. Análisis: ajuste de distribución empírica de $C(k,l)$ a distribución beta; estimación de percentiles 5 y 95 como umbrales $T1$ y $T2$.

Experimento 2: Validación de detección de artefactos electromagnéticos controlados

Objetivo: Curva ROC del detector CPEA-A frente a artefactos de amplitud conocida.

Protocolo: Introducción sistemática de señales sinusoidales a 8, 10, 12 y 40 Hz mediante bobina de inducción a distancia controlada en 20 operadores. Medición de sensibilidad y especificidad del indicador A_{kl} como función de la amplitud del artefacto en dB sobre nivel basal EEG.

Experimento 3: Latencia de detección en fatiga real

Objetivo: Validar que CPEA-A detecta la divergencia EEG-conductual antes de que la degradación sea visible en métricas de rendimiento.

Protocolo: Protocolo de privación parcial de sueño (reducción de 2 horas sobre basal individual), sesión BCI de 3 horas con CPEA-A activo. Hipótesis: C_{sys} cae por debajo de T1 en el par EEG-conductual al menos 20 minutos antes de que los tiempos de reacción superen 150 ms sobre basal individual.

Experimento 4: Firma diagnóstica de adversarialidad activa vs. degradación pasiva

Objetivo: Confirmar que la activación simultánea de múltiples indicadores en A es específica de adversarialidad activa.

Protocolo: Dos condiciones en el mismo grupo (N = 20): (a) ruido electromagnético ambiental no estructurado; (b) señal modulada en alfa dirigida al operador. Métrica: número de pares con A_{kl} = 1 en cada condición. Hipótesis: condición (b) produce ≥ 3 pares activos simultáneamente en el 90% de los trials; condición (a) produce ≤ 2 pares activos en el 85% de los trials.

Discusión

IDM vs. C_{sys}: complementariedad, no redundancia

El IDM y C_{sys} no miden lo mismo. El IDM es una suma ponderada — sensible, lineal, útil para detección temprana, propensa a falsos positivos en variabilidad fisiológica normal. C_{sys} es un producto penalizado — específico, no lineal, diseñado para capturar la desinformación coherente que el IDM puede pasar por alto. En la arquitectura integrada, IDM actúa como sistema de alerta temprana que escala el nivel de vigilancia del sistema; C_{sys} actúa como árbitro final que determina si la señal se propaga o no. Utilizarlos como sustitutos el uno del otro es un error arquitectónico.

La asimetría fundamental de la desinformación

El argumento más sólido a favor de CPEA-A es también el más incómodo de articular: la adversarialidad genuinamente peligrosa no produce incoherencia obvia. Un artefacto aleatorio lo detecta cualquier sistema de control de calidad estándar. Lo que CPEA-A está diseñado para capturar es la señal que pasa todos los tests internos pero que está desacoplada de su referente.

Esta categoría de error es estructuralmente análoga al problema epistemológico de la creencia verdadera justificada que no constituye conocimiento — la señal tiene todas las credenciales de validez pero no representa lo que el sistema asume que representa. La solución requiere anclas externas al canal comprometido, que es exactamente lo que los canales heterólogos de CPEA-A proveen.

Hacia una epistemología operativa de la AGI biointegrada

El principio $\text{Self}(t) = \text{Estado}(t) + \text{Confiabilidad}(t)$ tiene implicaciones que van más allá de la implementación técnica. Establece que un sistema cognitivo maduro no se define únicamente por lo que sabe, sino por la precisión con que conoce los límites de lo que sabe. Este es un rasgo que distingue el conocimiento experto del conocimiento ingenuo en sistemas humanos, y debería ser un requisito de diseño explícito — no una propiedad emergente accidental — en arquitecturas AGI biointegradas. CPEA-A es la implementación operativa de ese requisito.

Conclusiones

CPEA-A cierra una laguna estructural que ninguna mejora algorítmica interna al pipeline puede resolver: la validación de la señal antes de que llegue al motor de inferencia. Los cuatro canales heterólogos proveen anclas epistémicas de resistencia diferencial a la adversarialidad; la taxonomía de cuatro niveles operativos provee la interfaz entre la métrica continua de coherencia y las acciones discretas del sistema; la clasificación de anomalías TAE convierte lo que sería simplemente un mecanismo de filtrado en un componente de aprendizaje activo.

El avance conceptual central es este: CPEA-A no convierte la señal EEG en más confiable. Convierte la confianza en la señal EEG en un objeto cuantificado, dinámico, auditable y acoplado al proceso de aprendizaje — no una suposición heredada del diseño de laboratorio, sino una variable de estado de primer orden en la arquitectura del sistema.

Resumen

- La laguna crítica en CPEA-NEXUS-EEG-SIGMA-T era la ausencia de un mecanismo formal para evaluar la validez de la señal antes de que llegue al motor de inferencia — un sistema puede tener excelentes modelos predictivos y fracasar sistemáticamente si no distingue señal válida de señal comprometida.
- CPEA-A implementa seguimiento de coherencia cruzada entre cuatro canales heterólogos: EEG, biomagnetismo cardíaco, métricas conductuales y contexto situacional, organizados por resistencia diferencial a la adversarialidad.
- IDM (Índice de Divergencia Multicanal, suma lineal ponderada) actúa como alerta temprana sensible; C_{sys} (operador con penalización multiplicativa) actúa como árbitro final de confianza. Son complementarios, no redundantes.
- La penalización multiplicativa en C_{sys} refleja la asimetría fundamental: una fuente de información comprometida no es simplemente menos informativa, puede ser activamente desinformativa.

- La taxonomía operativa de cuatro niveles (0: normal; 1: incertidumbre; 2: anomalía; 3: adversarial activo) provee la interfaz entre la métrica continua de coherencia y las acciones discretas del sistema.
- La firma diagnóstica de la adversarialidad activa — activación simultánea de ≥ 3 pares en la matriz A — la distingue de la degradación pasiva, abriendo la posibilidad de respuesta diferenciada.
- La integración con SIGMA-T y ORION-AGI se realiza en dos puntos: gate pre-DAG (Niveles 2-3) y vector de incertidumbre expandido (Nivel 1).
- La clasificación de anomalías en cuatro tipos (instrumental, fisiológico, contextual, excepción genuina) convierte CPEA-A en un componente de aprendizaje activo, no solo de filtrado — las excepciones genuinas alimentan el módulo TAE.
- El principio arquitectónico central: *la AGI no aprende de todo lo que percibe; aprende únicamente de aquello cuya coherencia ha sido validada o cuya anomalía ha sido identificada como excepción potencialmente significativa.*
- El principio epistemológico central: $\text{Self}(t) = \text{Estado}(t) + \text{Confiabilidad}(t)$ — la confiabilidad no es una propiedad emergente del sistema, es una variable de estado de primer orden.

Referencias

McCraty, R., Atkinson, M., Tomasino, D., & Bradley, R.T. (2009). *The coherent heart: Heart-brain interactions, psychophysiological coherence, and the emergence of system-wide order*. Integral Review, 5(2), 10–115. — Documento fundacional sobre coherencia cardíaca como fenómeno de acoplamiento neurovisceral. Provee la base empírica del canal C_bio y la métrica de coherencia en 0.1 Hz. Publicado fuera del circuito editorial convencional; sin conflicto de interés institucional relevante.

Luque-Casado, A., Perakakis, P., Ciria, L.F., & Sanabria, D. (2016). *Transient autonomic responses during sustained attention in high and low fit young adults*. Scientific Reports, 6, 27556. — Evidencia de la relación entre HRV en 0.1 Hz y rendimiento atencional sostenido. Confirma el valor predictivo del canal biomagnético sobre el estado operativo del operador.

Canolty, R.T., & Knight, R.T. (2010). *The functional role of cross-frequency coupling*. Trends in Cognitive Sciences, 14(11), 506–515. — Revisión rigurosa del acoplamiento cruzado de frecuencias en EEG. Base para la definición del operador C_EEG y la detección de artefactos por ruptura del acoplamiento.

Makeig, S., Bell, A.J., Jung, T.P., & Sejnowski, T.J. (1996). *Independent component analysis of electroencephalographic data*. Advances in Neural Information Processing Systems, 8. — Trabajo seminal sobre ICA aplicado a EEG. Base del componente de separación de fuentes en SIGMA-T y en la evaluación interna de C_EEG.

Oken, B.S., Salinsky, M.C., & Elsas, S.M. (2006). *Vigilance, alertness, or sustained attention: physiological basis and measurement*. Clinical Neurophysiology, 117(9), 1885–1901. — Análisis de la firma EEG de los estados de vigilancia, incluyendo la confusión theta-concentración documentada en el caso operativo de fatiga con compensación conductual.

Lotte, F., et al. (2018). *A review of classification algorithms for EEG-based brain-computer interfaces: a 10-year update*. Journal of Neural Engineering, 15(3), 031005. — Revisión de referencia sobre algoritmos BCI. Contextualiza las limitaciones de los sistemas actuales frente a adversarialidad y valida la necesidad de un módulo de validación de señal previo al clasificador.

Friston, K.J. (2010). *The free-energy principle: a unified brain theory?* Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 127–138. — Marco de la energía libre como principio unificador del procesamiento cerebral predictivo. La estructura de CPEA-A — minimización de incertidumbre sobre la validez de la propia percepción — es formalmente análoga a la minimización de energía libre aplicada al canal sensorial, no al mundo externo.

Gettier, E.L. (1963). *Is justified true belief knowledge?* Analysis, 23(6), 121–123. — Artículo filosófico de dos páginas que destruyó la definición tripartita clásica del conocimiento. Relevante aquí por la analogía estructural: la señal adversarialmente coherente es el análogo computacional de la creencia justificada verdadera que no constituye conocimiento. La solución de Gettier requería condiciones causales adicionales; la solución de CPEA-A requiere canales heterólogos adicionales.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

Compartir Publicar un comentario

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

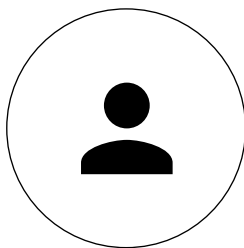
[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate